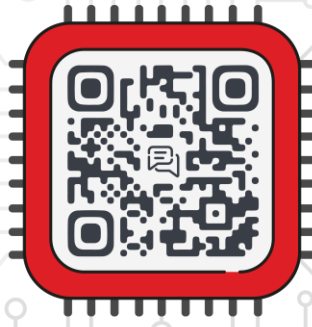




3
13
19500 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

ملحق التفاضل
والتكامل

عمل طلابي



RB Informatcs; 09/09/2020

تحليل عددي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحباً يا رفاق....

عُدتنا من جديد في ملحق التفاضل والتكامل، حيث تتحول الأرقام الى حكايات وتصبح البدايات والنهايات مجرد خطوة نحو فهم أعمق نتمنى لكم فهماً ممتعاً وأيضاً مليئة بالإنجاز وأن يرافقكم التوفيق في كل خطوة...♡

الطرق العددية لحساب التفاضل:

- حدوديات لاغرانج.
- نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية.
- الفروق المركزية والتقدمية والتراجعية.

1. التفاضل باستخدام حدوديات لاغرانج:

■ مثال 1:

أوجد $y'(62)$ وذلك اعتماداً على طريقة استيفاء لاغرانج للتابع المعروف:

x	50	55	60	65
y	1.699	1.7404	1.7782	1.8129

الحل:

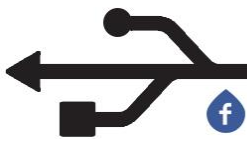
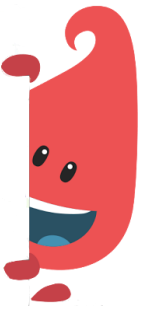
لدينا 4 نقاط إذاً $n = 3$ أي:

$$y'(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i'(x)$$

$$y'(x) = y_0 L_0'(x) + y_1 L_1'(x) + y_2 L_2'(x) + y_3 L_3'(x) \quad \dots \star$$

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)}$$

$$L_0(x) = \frac{(x - 55)(x - 60)(x - 65)}{(50 - 55)(50 - 60)(50 - 65)} = \frac{\overbrace{(x - 55)(x - 60)}^{(1)} \overbrace{(x - 65)}^{(2)}}{-750}$$



$$L_0'(x) = \frac{[(x-55) + (x-60)](x-65) + (x-55)(x-60)}{-750}$$

$$L_0'(x) = \frac{(2x-115)(x-65) + (x-55)(x-60)}{-750}$$

$$L_0'(62) = \frac{(2(62)-115)(62-65) + (62-55)(62-60)}{-750} = \frac{-27+14}{-750} = \frac{-13}{-750} = 0.0173$$

.....

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-50)(x-60)(x-65)}{(55-50)(55-60)(55-65)} = \frac{\overbrace{(x-50)(x-60)}^{(1)} \overbrace{(x-65)}^{(2)}}{250}$$

$$L_1'(x) = \frac{[(x-50) + (x-60)](x-65) + (x-50)(x-60)}{250}$$

$$L_1'(x) = \frac{(2x-110)(x-65) + (x-50)(x-60)}{250}$$

$$L_1'(62) = \frac{(2(62)-110)(62-65) + (62-50)(62-60)}{250} = \frac{-42+24}{250} = \frac{-18}{250} = -0.072$$

.....

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-50)(x-55)(x-65)}{(60-50)(60-55)(60-65)} = \frac{\overbrace{(x-50)(x-55)}^{(1)} \overbrace{(x-65)}^{(2)}}{-250}$$

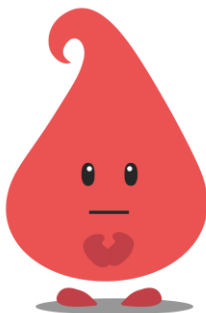
$$L_2'(x) = \frac{[(x-50) + (x-55)](x-65) + (x-50)(x-55)}{-250}$$

$$L_2'(x) = \frac{(2x-105)(x-65) + (x-50)(x-55)}{-250}$$

$$L_2'(62) = \frac{(2(62)-105)(62-65) + (62-50)(62-55)}{-250} = -0.108$$

بعرف طولنا هالمسألة عليكن

بس هانت حنخلصهااا



$$L_3(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

$$L_3(x) = \frac{(x - 50)(x - 55)(x - 60)}{(65 - 50)(65 - 55)(65 - 60)} = \frac{\overbrace{(x - 50)(x - 55)}^{(1)} \overbrace{(x - 60)}^{(2)}}{750}$$

$$L_3'(x) = \frac{[(x - 50) + (x - 55)](x - 60) + (x - 50)(x - 55)}{750}$$

$$L_3'(x) = \frac{(2x - 105)(x - 60) + (x - 50)(x - 55)}{750}$$

$$L_3'(62) = \frac{(2(62) - 105)(62 - 60) + (62 - 50)(62 - 55)}{750} = \frac{122}{750} = 0,1627$$

نعوض في ★ :

$$y'(62) = (1.699 \times 0.0173) + (1.7404 \times (-0.072)) + (1.7782 \times (-0.108)) + (1.8129 \times 0.1627) = 0.0069$$



وهي خلصناها

هلق بدنا نشد الهمة ليلي بعدها...

2. التفاضل باستخدام نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية:

■ مثال 1:

ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول الآتي:

x	1	2	3	4	5
y	2.105	2.806	3.614	4.605	5.857

أوجد $y'(1)$ و $y''(1)$ وذلك بالاكتهاف بحددين فقط مستخدماً طريقة كثيرة حدود استيفاء نيوتن غريغوري التقدمية.

الحل:

$$y'(x) = \frac{1}{h} \left[\Delta f_0 + \frac{2p-1}{2!} \Delta^2 f_0 \right]$$

$$y''(x) = \frac{1}{h^2} \left[\frac{2}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{6p-6}{3!} \Delta^3 f_0 \right]$$

$$p = \frac{x - x_0}{h}$$

$$h = x_{k+1} - x_k = 1$$

$$x. = 1 \Rightarrow p = \frac{1-1}{1} = 0$$

■ والآن نشكل الجدول:

x	y	Δf	$\Delta^2 f$	$\Delta^3 f$
1	2.105	0.701		
2	2.806		0.107	
		0.808		0.076
3	3.614		0.183	
		0.991		0.078
4	4.605		0.261	
		1.252		
5	5.857			

$$\Rightarrow y'(1) = \frac{1}{1} \left[0.701 + \frac{2(0) - 1}{2} (0.107) \right] = 0.6475$$

$$\Rightarrow y''(1) = \frac{1}{1^2} \left[\frac{2}{2} (0.107) + \frac{6(0) - 6}{6} (0.076) \right] = 0.031$$

3. التفاضل باستخدام طريقة الفروق المركزية والتراجعية والتقدمية:

■ لا يوجد تمارين إضافية ولا أسئلة دورات. 😊



Don't just read those success stories,
Create one of your own

➤ الطرق العددية لحساب التكامل:

أقل دقة
↓
أعلى دقة

- طريقة المستطيلات.
- طريقة أشباه المنحرفات.
- طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$.
- طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$.
- طريقة بول.

4. التكامل بطريقة المستطيلات:

- لا يوجد تمارين إضافية ولا أسئلة دورات. 😊

5. التكامل بطريقة أشباه المنحرفات:

■ مثال 1:

أحسب قيمة التكامل $I = \int_0^1 x^2 dx$ بطريقة شبه المنحرف.

الحل:

عند عدم تحديد n أو المجالات الجزئية c نحل على الطريقة البسيطة (في مثالنا هنا هي مجال جزئي واحد).

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{1} = 1$$

$$I = \int_0^1 x^2 dx \approx \frac{h}{2} (f(0) + f(1)) = \frac{1}{2} (0 + 1) = \frac{1}{2}$$

■ في حال $n = 5$:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{5} = \frac{1}{5}$$

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
y	0	0.04	0.16	0.36	0.64	1

$$I = \int_0^1 x^2 dx \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + 2f_4 + f_5)$$

$$I = \frac{0.2}{2} (0 + 2(0.04) + 2(0.16) + 2(0.36) + 2(0.64) + 1) = 0.34$$

← وهو أقرب للقيمة الفعلية.

■ مثال 2:

أحسب قيمة التكامل $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$ من أجل $n = 6$ بطريقة شبه المنحرف.

الحل:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{6} = \frac{1}{6}$$

x	1	$\frac{7}{6}$	$\frac{8}{6}$	$\frac{9}{6}$	$\frac{10}{6}$	$\frac{11}{6}$	2
y	1	$\frac{6}{7}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{6}{11}$	$\frac{1}{2}$

$$I = \int_1^2 \frac{dx}{x} \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + 2f_4 + 2f_5 + f_6)$$

$$I = \frac{1}{2 \times 6} \left(0 + 2\left(\frac{6}{7}\right) + 2\left(\frac{6}{8}\right) + 2\left(\frac{6}{9}\right) + 2\left(\frac{6}{10}\right) + 2\left(\frac{6}{11}\right) + \frac{1}{2} \right) = 0.6949$$

■ قدر قيمة الخطأ المرتكب أثناء تطبيق طريقة شبه المنحرف في حساب التكامل السابق.

💡 تذكروا:

لا يمكن حساب الخطأ إلا في حال وجود التابع $f(x)$ ، لأننا نريد أن نشتقه.



$$e \leq -\frac{b-a}{12} h^2 \underbrace{y''(\theta)}_{\text{Max}|y''(\theta)|}$$

$$y = \frac{1}{x} \rightarrow y' = -\frac{1}{x^2} \rightarrow y'' = \frac{2}{x^3}$$

$$e \leq -\frac{2-1}{12} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left|\frac{2}{x^3}\right|$$

▪ نعوض بدل x بأطراف المجال $[1,2]$ ثم نأخذ القيمة العظمى max فيصبح:

$$\min 1 \leq x \leq 2 \quad -\frac{1}{423} \times \frac{2}{x^3} \leq |e| \leq -\frac{1}{423} \times \frac{2}{x^3} \quad \max 1 \leq x \leq 2$$

▪ بما أن $f''(x)$ أو y'' متناقصة من أجل $x < 0$ لذلك:

$$\min x = 2 \quad \frac{1}{423} \times \frac{2}{x^3} \leq |e| \leq \frac{1}{423} \times \frac{2}{x^3} \quad \max x = 1$$

$$\frac{1}{1728} \leq |e| \leq \frac{1}{216} \rightarrow \max$$

▪ مثال 3:

أوجد بطريقة شبه المنحرف من أجل $n = 3$ قيمة التكامل $I = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx$.

الحل:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1 - (-1)}{3} = \frac{2}{3}$$

$$f(x) = 1 - x^2$$

x	-1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1
y	0	$\frac{8}{9}$	$\frac{8}{9}$	0

$$I = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + f_3)$$

$$I = \frac{2}{2 \times 3} \left(0 + 2\left(\frac{8}{9}\right) + 2\left(\frac{8}{9}\right) + 0 \right) = \frac{32}{27} = 1.185 = 1.1852$$

▪ مثال 4:

أحسب التكامل $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ وذلك من أجل $h = 0.1$ بطريقة شبه المنحرف.

الحل:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4
y	1	0.99005	0.96079	0.91393	0.85214

x	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
y	0.7788	0.69768	0.61263	0.52729	0.44486	0.36788

$$I \approx \frac{0.1}{2} [1 + 2(0.99005) + 2(0.96079) + 2(0.91393) + 2(0.85214) + 2(0.7788) + 2(0.69768) + 2(0.61263) + 2(0.52729) + 2(0.44486) + 0.36788] = 0.746211$$

■ مثال 5:

أوجد $I = \int_1^e e^x \ln x \, dx$ بطريقة شبه المنحرف من أجل $n = 9$ ثم قدر الخطأ المرتكب.

■ الحل:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{e-1}{9}$$

$$f(x) = e^x \ln x$$

$$I \approx \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + f_9]$$

$$I \approx 8.8923672$$

n	x	y
0	1	0
1	1.19092	0.57487
2	1.38184	1.28792
3	1.57276	2.18262
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
9	$e \approx 2.71828$	15.15426

■ لحساب الخطأ c نحتاج المشتق الثاني:

$$y = e^x \ln x \Rightarrow y' = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow y'' = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x} + e^x \cdot \frac{1}{x} + e^x \cdot \frac{-1}{x^2} = e^x \left[-\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + \ln x \right]$$

$$e \leq -\frac{b-a}{12} h^2 y''(\theta)$$

$$e \leq -\frac{b-a}{12} h^2 \left| e^x \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + \ln x \right) \right|$$

■ نعوض عن b, a, h ثم نعوض x بأطراف المجال $[1, e]$ وبما أن y'' في هذا المجال، يكون الخطأ:

$$\frac{(e-1)^3}{972} y''(1) \leq e \leq \frac{(e-1)^3}{972} y''(e)$$

■ مثال 6:

أوجد $I = \int_1^{10} \frac{1}{x} \, dx$ حيث $h = 1$ بطريقة المستطيلات وبطريقة شبه المنحرف.

■ الحل:

■ أولاً نشكل الجدول حيث $f(x) = \frac{1}{x}$.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$

■ بطريقة المستطيلات:

$$I = \int_1^{10} \frac{dx}{x} \approx h[f_0 + f_1 + \dots + f_8] = 1 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} \right) = 2.289$$

■ بطريقة شبه المنحرف:

$$I = \int_1^{10} \frac{dx}{x} \approx \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + \dots + f_9]$$

$$I = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2}{2} + \frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \frac{2}{5} + \frac{2}{6} + \frac{2}{7} + \frac{2}{8} + \frac{2}{9} + \frac{1}{10} \right) = 2.3789$$

■ مثال 7: (سؤال دورة 2022/2021 (30 درجة))

ليكن لدينا التكامل $I = \int_2^3 x^2 e^{-x} dx$ المطلوب:
أوجد قيمة هذا التكامل بطريقة شبه المنحرف من أجل $n = 5$.

الحل:

■ نشكل الجدول (سنكتفي ب 4 أرقام بعد الفاصلة):

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-2}{5} = \frac{1}{5}$$

$$f(x) = x^2 e^{-x}$$

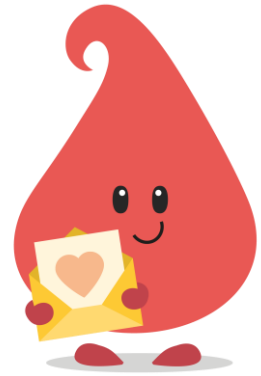
x	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3
y	0.5413	0.5363	0.5225	0.5021	0.4768	0.4481

$$I = \int_2^3 x^2 e^{-x} dx \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + 2f_4 + f_5)$$

$$I = \frac{0.2}{2} [0.5413 + 2(0.5363) + 2(0.5225) + 2(0.5021) + 2(0.4768) + 0.4481] = 0.50648$$

REMEMBER

The Reason you are doing this is to make your life better.



6. طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$:

■ مثال 1:

ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعرف بالجدول:

x	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
y	0.036	0.0495	0.0609	0.07	0.0785

أوجد $\int_{1.2}^{1.6} f(x) dx$ اعتماداً على سيمبسون $\frac{1}{3}$.

الحل:

■ نتحقق أولاً من الشرط:

$$h = 0.1$$

5 نقاط وبالتالي 4 مجالات جزئية يمكن الحل بطريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$.

$$I = \int_{1.2}^{1.6} f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4]$$

$$I = \frac{0.1}{3} [0.036 + 4(0.0495) + 2(0.0609) + 4(0.07) + 0.0785] = 0.02381$$

■ مثال 2:

أوجد قيمة التكامل بطريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ بخطأ مطلق ولا يتجاوز 10^{-3} حيث $I = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$.

الحل:

$$e \leq -\frac{b-a}{180} h^4 \underbrace{y^4(\theta)}_{\text{Max}|y^4(\theta)|}$$

■ نريد $e \leq 10^{-3}$ فيكون:

$$\left| -\frac{b-a}{180} h^4 y^4(\theta) \right| \leq 10^{-3} \quad \star$$

$$f(x) = \sqrt{1+x^2} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f''(x) = \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}} \quad \Rightarrow \quad f'''(x) = -\frac{3x}{\sqrt{(1+x^2)^5}}$$

$$f^4(x) = \frac{12x^2 - 3}{\sqrt{(1+x^2)^7}}$$

■ $a = 0$ و $b = 0$ نعوض في $\star$ فنجد: $f^4(0) = -3$ نعوض في $\star$:

$$\frac{1-0}{180} h^4(-3) \leq 10^{-3} \quad \Rightarrow \quad h^4 \leq 0.06 \quad \Rightarrow \quad h \leq 0.49 \approx 0.5$$

■ والآن نصمم الجدول:

لدينا ثلاث نقاط أي مجالين جزئيين أي يمكننا تطبيق سيمبسون $\frac{1}{3}$:

x	0	0.5	1
y	1	1.118	1.4142

$$I \approx \frac{0.5}{3} [1 + 4(1.118) + 1.4142] = 1.1477$$

■ مثال 3:

أوجد $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$ من أجل $n = 6$ بطريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ ثم قدر قيمة الخطأ المركب.

الحل:

$n = 6$ ← 7 نقاط ← 6 مجالات جزئية ← يمكن تطبيق سيمبسون $\frac{1}{3}$

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{6} = \frac{1}{6}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

x	1	$\frac{7}{6}$	$\frac{8}{6}$	$\frac{9}{6}$	$\frac{10}{6}$	$\frac{11}{6}$	2
y	1	$\frac{6}{7}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{6}{11}$	$\frac{1}{2}$

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + 4f_5 + f_6]$$

$$I = \frac{1}{6 \times 3} \left[1 + 4\left(\frac{6}{7}\right) + 2\left(\frac{6}{8}\right) + 4\left(\frac{6}{9}\right) + 2\left(\frac{6}{10}\right) + 4\left(\frac{6}{11}\right) + \frac{1}{2} \right] = 0.69317$$

لحساب الخطأ نحتاج $y^4(\theta)$

$$y = \frac{1}{x} \rightarrow y' = -\frac{1}{x^2} \rightarrow y'' = \frac{2}{x^3} \rightarrow y''' = -\frac{6}{x^4} \rightarrow y^4 = \frac{24}{x^5}$$

نعوض أطراف المجال $[1,2]$ بالمشتق الرابع:

$$\min 1 \leq x \leq 2 \quad \frac{1}{233280} \times \frac{24}{x^5} \leq |e| \leq \frac{1}{233280} \times \frac{24}{x^5} \quad \max 1 \leq x \leq 2$$

بما أن $y^4(x)$ متناقص من أجل $x > 0$ لذلك نعوض $x = 1$ بالطرف الأيمن و $x = 2$ بالطرف الأيسر فيكون:

$$\frac{1}{311040} \leq |e| \leq \frac{1}{9720}$$

■ مثال 4:

ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
y	0	0.0001	0.0016	0.0081	0.0256	0.0625	0.1296

أوجد $\int_0^{0.6} f(x)dx$ اعتماداً على سيمبسون $\frac{1}{3}$.

الحل:

$$h = 0.1$$

■ نتحقق أولاً من الشرط:

7 نقاط وبالتالي 6 مجالات جزئية يمكن الحل بطريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$.

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + 4f_5 + f_6]$$

$$I = \frac{0.1}{3} [0 + 4(0.0001) + 2(0.0016) + 4(0.0081) + 2(0.0256) + 4(0.0625) + 0.1296]$$

$$I = 0.01556$$



الهم full mark من حيث لا نحتسب

7. طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$

■ مثال 1:

ليكن $f(x) = \frac{1}{1+x}$ أحسب $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ حيث $h = 0.1$ باستخدام سيمبسون $\frac{3}{8}$. ثم أحسب الخطأ المرتكب.

الحل:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
y	1	0.909	0.833	0.769	0.714	0.667	0.625	0.588	0.556	0.526	0.5

$$h = \frac{b-a}{n} \rightarrow n = \frac{b-a}{h} = \frac{1-0}{0.1} = 10$$

■ بما أن $n = 10$ (11 نقطة) وبالتالي 10 مجالات جزئية، لتطبيق سيمبسون $\frac{3}{8}$ يجب أن يكون $\frac{n}{3}$ من دون باقي
لذا سنطبق سيمبسون $\frac{3}{8}$ على 9 مجالات جزئية ثم نطبق طريقة المستطيلات أو طريقة شبه المنحرف من أجل
مجال جزئي واحد.

$$I \approx \frac{3h}{8} \underbrace{[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + \dots + f_9]}_{\text{سيمبسون } \frac{3}{8}} + \frac{h}{2} \underbrace{[f_9 + f_{10}]}_{\text{شبه منحرف}}$$

$$= \frac{3(0.1)}{8} [1 + 3(0.909) + \dots + 0.526] + \frac{0.1}{2} [0.526 + 0.5] = 0.6931125$$

■ ولحساب الخطأ نحتاج المشتق الرابع وهو:

$$y^4(x) = f^4(x) = \frac{24}{(x+1)^5}$$

$$e \leq -\frac{b-a}{80} h^4 \underbrace{y^4(\theta)}_{\text{Max } |y^4(\theta)|}$$

نختار النقطة θ في المجال $[0,1]$ بحيث يبلغ المشتق الرابع للدالة المفروضة أكبر ما يمكن بالقيم المطلقة:

$$e = \frac{24(0.1)^4}{80} = 0.00003$$

← فيكون خطأ اعظمي.

8. طريقة بول:

■ لا يوجد تمارين إضافية ولا أسئلة دورات. 😊



Dream Big,
Work Hard,
Make it happen...

أسئلة دورات شبه شاملة لبعض طرق التكامل

■ مثال 1:

ليكن لدينا الدالة المعرفة بالجدول الآتي:

x	1.5	3.5	5.5	7.5
y	2.15	3.24	4.68	5.42

أحسب إن أمكن بطريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$ أو $\frac{1}{3}$ قيمة التكامل $I = \int_{1.5}^{7.5} f(x)dx$ وبين سبب عدم إمكانية تطبيق الطريقة في حال لم يكن ذلك.

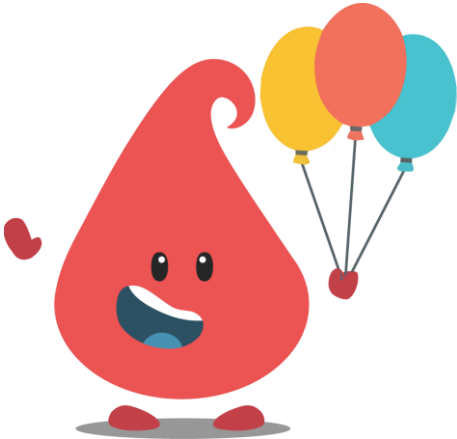
الحل:

لدينا 4 نقاط وبالتالي 3 مجالات جزئية، إذاً لا يمكن تطبيق طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ ، لأن الشرط غير محقق (الشرط: أن يكون عدد المجالات الجزئية زوجي)، لكن يمكن تطبيق طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$ ، لأن الشرط محقق (الشرط: أن يكون عدد المجالات الجزئية من مضاعفات العدد 3).

■ طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$:

$$I = \int_{1.5}^{7.5} f(x)dx \approx \frac{3h}{8} [f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3]$$

$$I = \frac{3(2)}{8} [2.15 + 3(3.24) + 3(4.68) + 5.42] = 23.4975$$



لقد تجاوزنا الكثير لن تهزمنا الخطوة المتبقية

■ مثال 2:

ليكن لدينا التكامل التالي $I = \int_0^1 (2 + \sin(2\sqrt{x}))$ والمطلوب:

- 1- طبق إذا أمكن طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$ و $\frac{1}{3}$ من أجل $n = 6$ لإيجاد القيمة التقريبية للتكامل المعطى.
- 2- أي طريقة من طرق سيمبسون يمكن تطبيقها لإيجاد القيمة التقريبية للتكامل المعطى من أجل $n = 8$ ؟
- 3- أي طريقة من طرق سيمبسون يمكن تطبيقها لإيجاد القيمة التقريبية للتكامل المعطى من أجل $n = 3$ ؟
- 4- أي طريقة من طرق سيمبسون يمكن تطبيقها لإيجاد القيمة التقريبية للتكامل المعطى من أجل $n = 5$ ؟

1- يمكن تطبيق طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ عندما يكون عدد المجالات الجزئية n زوجي، لدينا $n = 6$ أي يمكننا تطبيق هذه الطريقة، وبتطبيق سيمبسون $\frac{1}{3}$ لدينا العلاقة الآتية:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{6} = \frac{1}{6}$$

$$I = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + 4f_5 + f_6]$$

لدينا من الفرض $x_0 = 0$ فنستنتج النقاط الباقية من العلاقة الآتية:

$$h = \frac{x - x_0}{n} \rightarrow x = hn + x_0 \rightarrow x_n = \frac{1}{6}n$$

من أجل $n = 1 \leftarrow x_1 = \frac{1}{6}$ ، من أجل $n = 2 \leftarrow x_2 = \frac{2}{6}$ ، من أجل $n = 3 \leftarrow x_3 = \frac{3}{6}$ ،
من أجل $n = 4 \leftarrow x_4 = \frac{4}{6}$ ، من أجل $n = 5 \leftarrow x_5 = \frac{5}{6}$ ، من أجل $n = 6 \leftarrow x_6 = \frac{6}{6}$

x	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$
$f(x)$	2	2.7287512408	2.9146739603	2.987765946

x	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{6}$
$f(x)$	2.9980664003	2.9676770337	2.9092974268

نعوض في علاقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ فنجد:

$$I = \frac{1}{18} [2 + 4(2.7287512408) + 2(2.9146739603) + \dots + 2.9092974268]$$

$$I = 2.859530835$$

يمكن تطبيق طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$ عندما يكون عدد المجالات الجزئية n يقبل القسمة على 3، لدينا $n = 6$ أي يمكننا تطبيق هذه الطريقة، وبتطبيق سيمبسون $\frac{3}{8}$ لدينا العلاقة الآتية:

$$I = \frac{3h}{8} [f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 3f_3 + 3f_4 + 3f_5 + f_6]$$

نقوم بتعويض القيم من الجدول السابق:

$$I = \frac{1}{16} [2 + 3(2.7287512408) + 3(2.9146739603) + \dots + 2.9092974268]$$

$$I = 2.8570209515$$

2- من أجل مجالات جزئية عددها $n = 8$ يمكننا تطبيق طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$.

3- من أجل مجالات جزئية عددها $n = 3$ يمكننا تطبيق طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$.

4- من أجل مجالات جزئية عددها $n = 5$ لا يمكننا تطبيق أي طريقة من طرق سيمبسون ($\frac{1}{3}$ ، $\frac{3}{8}$) ولا يمكننا تطبيق طريقة بول لأن عدد المجالات الجزئية لا يقبل القسمة على 4.

You did it ✨

